Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

Percobaan 1

Kode Program:

```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan19 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int [4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for(int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-wi
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:56601' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users
orage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'ArrayBilangan19'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Pertanyaan

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

```java
bil[0] = 5.0;
bil[1] = 12867;
bil[2] = 7.5;
bil[3] = 2000000;
```

   Nilai 5.0 dan 7.5 bertipe double, sedangkan array bil bertipe int yang hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Java tidak mengonversi otomatis dari double ke int karena bagian desimalnya akan hilang. Nilai 12867 dan 2000000 tidak bermasalah karena masih berada dalam jangkauan int. Agar bisa menampung semuanya, array harus bertipe double[].

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   Kode Program yang sudah di modifikasi:

```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan19 {
    public static void main(String[] args) {

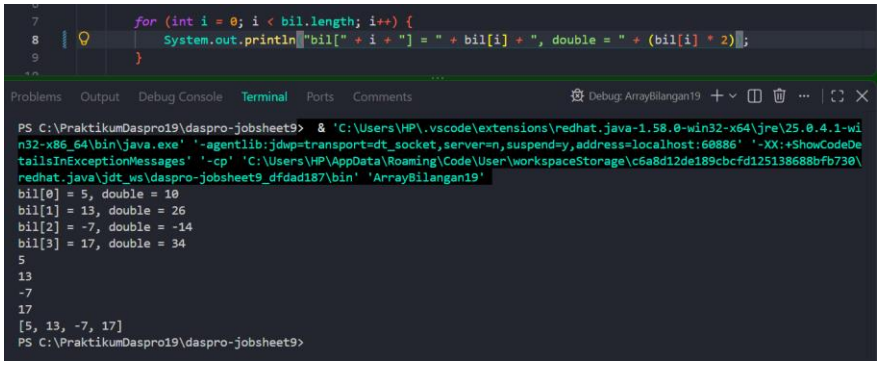
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for(int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

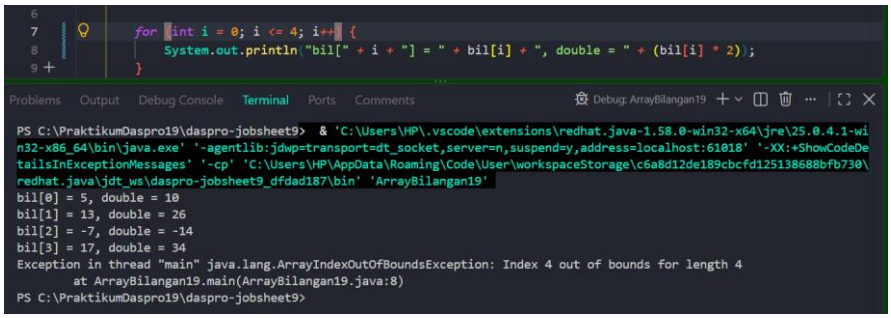
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.



Statement tersebut mencetak satu baris untuk setiap elemen array bil. Setiap baris berisi indeks elemen, nilai elemen, dan hasil perkalian nilai elemen dengan 2 (dua kali lipatnya). Bagian-bagian teks dan nilai digabung dengan operator +. Kata “double” pada statement hanyalah teks label yang berarti “dua kali lipat”, bukan tipe data double. Karena bil[i] bertipe int, hasil bil[i] * 2 juga int, sehingga yang tercetak 10, bukan 10.0.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?



Array bil berkapasitas 4 elemen, sehingga indeks yang valid hanya 0, 1, 2, dan 3. Dengan kondisi i <= 4, perulangan tetap berjalan saat i = 4, sehingga program mencoba mengakses bil[4] yang tidak ada. Akibatnya Java melempar ArrayIndexOutOfBoundsException dan program berhenti. Empat baris pertama tetap tercetak karena dieksekusi sebelum error terjadi. Kondisi yang benar adalah i < bil.length (atau i <= 3).

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

- **Perulangan for** Perulangan for menggunakan variabel indeks (i), sehingga posisi setiap elemen diketahui dan format keluaran dapat diatur sesuai keinginan, misalnya mencetak bil[0] = 5. Kekurangannya, kodenya paling panjang dibandingkan dua cara lainnya. Cara ini sebaiknya digunakan ketika indeks dibutuhkan, ketika isi array perlu diubah atau diisi dari input, atau ketika hanya sebagian elemen yang ingin diproses.
- **Perulangan foreach** Perulangan foreach langsung mengambil nilai setiap elemen tanpa menggunakan indeks, sehingga kodenya lebih ringkas dan terhindar dari kesalahan batas indeks. Namun, variabel pada foreach hanya berisi salinan nilai elemen, sehingga tidak dapat digunakan

untuk mengubah isi array. Cara ini sebaiknya digunakan ketika kita hanya ingin membaca atau menampilkan seluruh elemen dari awal sampai akhir tanpa memerlukan indeks.

- **Arrays.toString()** Arrays.toString() adalah cara yang paling singkat karena hanya membutuhkan satu baris kode dan langsung menghasilkan teks berformat [5, 13, -7, 17]. Meskipun begitu, cara ini memerlukan import java.util.Arrays; dan format keluarannya tidak dapat diatur. Cara ini sebaiknya digunakan ketika kita ingin melihat seluruh isi array secara cepat, misalnya untuk pengecekan atau debugging.

Percobaan 2

Pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), dosen perlu menginput nilai akhir mahasiswa dan mengetahui status kelulusan masing-masing mahasiswa secara cepat.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:64863' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
orage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'ArrayNilai19'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

- nilaiAkhir.length adalah banyaknya elemen array (10). Kondisi ini membuat perulangan berjalan selama i kurang dari 10, yaitu indeks 0 sampai 9, lalu berhenti. Dengan begitu perulangan tidak melewati batas array dan tidak terjadi ArrayIndexOutOfBoundsException.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   Kode Program yang sudah dimodifikasi:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "(LULUS)");

            }
        }
        input.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65195' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'ArrayNilai19'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85(LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72(LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90(LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78(LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95(LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71(LULUS)
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

- Langkah 4 (input) tidak bisa diubah ke foreach. Variabel foreach hanyalah salinan nilai elemen, sehingga nilai = input.nextInt() hanya mengubah salinan dan tidak mengisi array. Pengisian array juga membutuhkan indeks untuk menunjuk posisi yang diisi.
- Langkah 5 (tampil) bisa diubah, karena hanya membaca nilai. Konsekuensinya, nomor urut mahasiswa tidak tersedia dari indeks, sehingga harus dibuat dengan variabel counter manual (no).

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.
   Kode Program yang sudah di modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                lulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                tidakLulus++;
            }

        }
        System.out.println("\nJumlah Mahasiswa yang lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: " + tidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>  & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\r
86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,add
eptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\
_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'ArrayNilai19'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)

Jumlah Mahasiswa yang lulus: 6
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus: 4
```

Percobaan 3

Percobaan ini melanjutkan studi kasus SIAKAD untuk menghasilkan ringkasan nilai mahasiswa, sebagaimana biasa ditampilkan pada rekap nilai akhir semester.

Kode Program yang sudah di modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        sc.close();
    }
}
```

Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

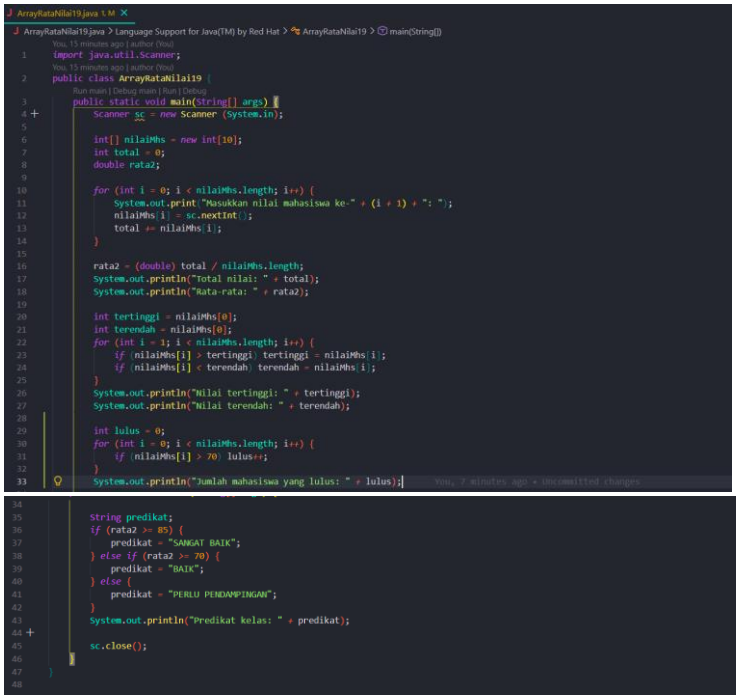
```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>  & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x8
ansport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:62036' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppD
e\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'ArrayRataNilai19'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 721
Rata-rata: 72.1
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 50
Predikat kelas: BAIK
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

Pertanyaan

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

   Kode Program yang sudah dimodifikasi:



```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        int lulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) lulus++;
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:



```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\
address=localhost:49382' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a
ad187\bin' 'ArrayRataNilai19'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa yang lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

   Kode Program yang sudah dimodifikasi:



```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0!");
        } else {
            int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
            int total = 0;
            double rata2;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
                total += nilaiMhs[i];
            }

            rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
            System.out.println("Total nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

            int tertinggi = nilaiMhs[0];
            int terendah = nilaiMhs[0];

            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
                if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
            }
```

```
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

            int lulus = 0;
            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > 70) lulus++;
            }
            System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + lulus);

            String predikat;
            if (rata2 >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (rata2 >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }
            System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

            sc.close();
        }
    }
}
```

Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_
address=localhost:53739' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\
ad187\bin' 'ArrayRataNilai19'
Masukkan jumlah mahasiswa: 12
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-11: 77
Masukkan nilai mahasiswa ke-12: 93
Total nilai: 882
Rata-rata: 73.5
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Jumlah mahasiswa yang lulus: 8
Predikat kelas: BAIK
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> []
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

- total dan nilaiMhs.length keduanya bertipe int. Pembagian dua int di Java menghasilkan **bilangan bulat** (desimalnya dibuang). Contohnya 712 / 10 = **71**, padahal yang benar 71.2. Dengan (double) total, total diubah dulu menjadi double, sehingga pembagiannya menjadi pembagian desimal dan hasilnya akurat, yaitu 71.2.

Percobaan 4

Percobaan ini menerapkan algoritma pencarian dan pengurutan sederhana pada data nilai mahasiswa, dua kemampuan dasar yang banyak dipakai dalam pengolahan data nyata.

Bagian A - Linear Search

Kode Program:

```
SearchNilai19.java U
SearchNilai19.java > Java > SearchNilai19 > main(String[] args)
public class SearchNilai19 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");

    }
}
```

Hasil Run Kode Program:

Baris pertama menunjukkan hasil pencarian dengan key = 90 (ditemukan).

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:58761' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'SearchNilai19'
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Baris terakhir menunjukkan contoh hasil apabila key diubah menjadi nilai yang tidak ada di dalam array, misalnya 100.

```
4   int key = 100;
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  Comments   Debug: SearchNilai19

PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:58809' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'SearchNilai19'
Nilai 100 tidak ditemukan.
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Bagian B - Bubble Sort

Kode Program:

SortNilai19.java U

```java
import java.util.Arrays;
public class SortNilai19 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:61879' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'SortNilai19'
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

- break; menghentikan perulangan seketika saat nilai yang dicari ditemukan. Tanpa break, loop tetap memeriksa sisa elemen yang tidak perlu, dan kalau ada nilai kembar, pesan “ditemukan” akan tercetak berkali-kali. Dengan break, yang dilaporkan adalah indeks kemunculan pertama, dan program lebih efisien.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

   Kode Program yang sudah di modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int [jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai (key) yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bi
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:49879' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
orage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'SearchNilai19'
Masukkan banyaknya elemen array: 10
Masukkan nilai ke-1: 85
Masukkan nilai ke-2: 60
Masukkan nilai ke-3: 72
Masukkan nilai ke-4: 90
Masukkan nilai ke-5: 45
Masukkan nilai ke-6: 78
Masukkan nilai ke-7: 66
Masukkan nilai ke-8: 95
Masukkan nilai ke-9: 50
Masukkan nilai ke-10: 71
Masukkan nilai (key) yang dicari: 90
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-3
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

   Kode Program yang sudah di modifikasi:

```java
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int [jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai (key) yang dicari: ");
        int key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program yang sudah di modifikasi:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bi
transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50366' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\R
orage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'SearchNilai19'
Masukkan banyaknya elemen array: 5
Masukkan nilai ke-1: 77
Masukkan nilai ke-2: 94
Masukkan nilai ke-3: 84
Masukkan nilai ke-4: 46
Masukkan nilai ke-5: 85
Masukkan nilai (key) yang dicari: 78
Nilai 78 tidak ditemukan.
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

- Bubble sort membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Setiap putaran luar (i) menggeser nilai terbesar yang tersisa ke ujung kanan, seperti gelembung yang naik ke permukaan. Data awal: [78, 65, 90, 55, 88, 72].

  Putaran 1 (j = 0 sampai 4):
  - 78 > 65, tukar → 65, 78, 90, 55, 88, 72
  - 78 > 90? Tidak
  - 90 > 55, tukar → 65, 78, 55, 90, 88, 72
  - 90 > 88, tukar → 65, 78, 55, 88, 90, 72
  - 90 > 72, tukar → 65, 78, 55, 88, 72, 90 (90 sudah di posisi akhir)

  Putaran 2 (j = 0 sampai 3):
  - 65 > 78? Tidak
  - 78 > 55, tukar → 65, 55, 78, 88, 72, 90
  - 78 > 88? Tidak
  - 88 > 72, tukar → 65, 55, 78, 72, 88, 90 (88 sudah di posisi akhir)

  Putaran 3 (j = 0 sampai 2):
  - 65 > 55, tukar → 55, 65, 78, 72, 88, 90
  - 65 > 78? Tidak
  - 78 > 72, tukar → 55, 65, 72, 78, 88, 90

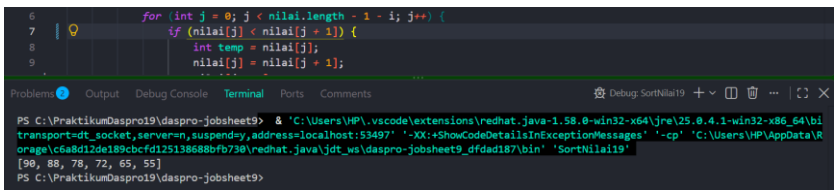
  Putaran 4 (j = 0 sampai 1): tidak ada pertukaran.

  Putaran 5 (j = 0): tidak ada pertukaran.

  Hasil akhir: [55, 65, 72, 78, 88, 90].

  Batas nilai.length - 1 - i dipakai karena setelah i putaran, i elemen terakhir sudah pasti berada di posisi yang benar, sehingga tidak perlu dibandingkan lagi.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.
   Hasil Kode Program yang sudah di modifikasi:



Nama : Refi Chalifia Dzulfi
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 19

Tugas:

1. Buatlah program yang dapat menyimpan dan mengelola nilai mahasiswa (bilangan bulat). Program harus menyediakan fitur untuk:
   - Memasukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput.
   - Memasukkan setiap nilai mahasiswa satu per satu.
   - Menghitung nilai rata-rata dari seluruh nilai yang dimasukkan.
   - Menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah.
   - Menampilkan semua nilai yang telah dimasukkan, beserta status kelulusannya (LULUS / TIDAK LULUS).

   Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_PengelolaanNilai19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0!");
        } else {
            int[] nilai = new int[jumlah];
            int total = 0;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilai[i] = sc.nextInt();
                total += nilai[i];
            }

            double rata2 = (double) total / nilai.length;
            System.out.println("\nRata-rata nilai: " + rata2);

            int tertinggi = nilai[0];
            int terendah = nilai[0];
            for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] > tertinggi) tertinggi = nilai[i];
                if (nilai[i] < terendah) terendah = nilai[i];
            }
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

            System.out.println("\nDaftar nilai mahasiswa:");
            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

   Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:53883' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'Tugas1_PengelolaanNilai19'
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 80
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 71
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 50

Rata-rata nilai: 71.2
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 50

Daftar nilai mahasiswa:
Mahasiswa ke-1: 80 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 65 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 71 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 50 (TIDAK LULUS)
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9>
```

2. Buat program yang dapat mengelola pemesanan makanan dan minuman di kafe kampus. Program menyediakan daftar menu yang sudah ditentukan, memungkinkan pengguna memilih menu melalui fitur pencarian, mencatat pesanan, serta menghitung total biaya.

   Daftar menu kafe (inisialisasi array of String saat deklarasi):

```
String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
```

   Program yang dibuat wajib mencakup ketentuan berikut:

   - Fitur pencarian menu: pengguna memasukkan nama makanan/minuman yang ingin dipesan, program mencari nama tersebut di dalam array menu menggunakan algoritma linear search. Apabila ditemukan, tampilkan harganya; apabila tidak ditemukan, beri tahu pengguna bahwa menu tersebut tidak tersedia.
   - Fitur pemesanan: pengguna memasukkan jumlah item yang ingin dipesan, lalu untuk setiap item memilih nama menu (yang harus tervalidasi ada dalam daftar menu). Simpan nama pesanan dalam array satu dimensi terpisah dari array menu utama.
   - Hitung dan tampilkan total biaya dari seluruh pesanan yang dimasukkan pengguna.
   - Tampilkan daftar pesanan yang telah dibuat beserta total biayanya, dengan format tampilan yang rapi dan mudah dibaca.

   Kode Program:

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_KafeKampus19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("=== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS ===");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.printf("%d. %-16s Rp %,d%n", (i + 1), menu[i], harga[i]);
        }

        System.out.print("\nCari menu: ");
        String cari = sc.nextLine().trim();

        int indeksCari = -1;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                indeksCari = i;
                break;
            }
        }

        if (indeksCari != -1) {
            System.out.println("Menu ditemukan: " + menu[indeksCari] + " - Rp " + harga[indeksCari]);
        } else {
            System.out.println("Maaf, menu \"" + cari + "\" tidak tersedia.");
        }

        System.out.print("\nJumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah pesanan harus lebih dari 0!");
        } else {
            String[] pesanan = new String[jumlah];
            int[] hargaPesanan = new int[jumlah];

            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                int indeks;
                do {
                    System.out.print("Item ke-" + (i + 1) + " (nama menu): ");
                    String nama = sc.nextLine().trim();

                    indeks = -1;
                    for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                        if (menu[j].equalsIgnoreCase(nama)) {
                            indeks = j;
                            break;
                        }
                    }

                    if (indeks == -1) {
                        System.out.println("Menu tidak tersedia, silakan ulangi.");
                    }
                } while (indeks == -1);

                pesanan[i] = menu[indeks];
                hargaPesanan[i] = harga[indeks];
            }

            int total = 0;
            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                total += hargaPesanan[i];
            }
```

```
            System.out.println("\n========== DAFTAR PESANAN ==========");
            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                System.out.printf("%d. %-18s Rp %,10d%n", (i + 1), pesanan[i], hargaPesanan[i]);
            }
            System.out.println("------------------------------------");
            System.out.printf("%-21s Rp %,10d%n", "TOTAL BIAYA", total);
            System.out.println("====================================");
        }

        sc.close();
    }
}
```

Hasil Run Kode Program:

```
PS C:\PraktikumDaspro19\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\HP\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:57633' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\c6a8d12de189cbcfd125138688bfb730\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_dfdad187\bin' 'Tugas2_KafeKampus19'
=== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS ===
1. Nasi Goreng      Rp 15.000
2. Mie Goreng       Rp 13.000
3. Roti Bakar       Rp 10.000
4. Kentang Goreng   Rp 12.000
5. Teh Tarik        Rp 8.000
6. Cappucino        Rp 18.000
7. Chocolate Ice    Rp 20.000

Cari menu: Roti Bakar
Menu ditemukan: Roti Bakar - Rp 10000

Jumlah item yang ingin dipesan: 3
Item ke-1 (nama menu): Nasi Goreng
Item ke-2 (nama menu): Ice Chocolate
Menu tidak tersedia, silakan ulangi.
Item ke-2 (nama menu): Chocolate Ice
Item ke-3 (nama menu): Roti Bakar

========== DAFTAR PESANAN ==========
1. Nasi Goreng        Rp     15.000
2. Chocolate Ice      Rp     20.000
3. Roti Bakar         Rp     10.000
```